VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

DUOMENŲ MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMA

Laboratorinis darbas

Paskolos suteikimo sprendimo analizė

Rugilė Černiauskaitė, Evelina Dudutytė, Kristupas Kemeža

Vilnius
2026

Iliustracijų sąrašas

1 Duomenų pasiskirstymas pagal paskirtį ir kredito politiką 6
2 Daugiamačių išskirčių dalis 9
3 Išskirtys pagal paskirtį ir požymį 10
4 Išskirčių dalis pagal paskirtį ir požymį 11
5 Išskirčių dalis pagal kriterijus 11
6 Išskirčių ir likusios imties palyginimas 12
7 Metinių pajamų pasiskirstymas 14
8 Skolininkų rodiklių pasiskirstymas 15
9 Koreliacijų matrica 17
10 Koreliacijų matricos pagal kredito politiką 18
11 Stipriausių ryšių sklaidos diagramos 19
12 FICO ir DTI ridiklių ribos 20

Lentelių sąrašas

1 Duomenų aibės kintamieji 5
2 Išskirčių pasiskirstymas tarp kintamųjų 9
3 Skolininkų rodiklių centrumo charakteristikos 13
4 Palūkanų normos skaitinės charakteristikos 24
5 Mėnesinės įmokos skaitinės charakteristikos 24
6 Metinių pajamų skaitinės charakteristikos 25
7 DTI skaitinės charakteristikos 25
8 FICO kredito reitingo skaitinės charakteristikos 26
9 Dienų su paskolos limitu skaitinės charakteristikos 26
10 Atsinaujinančio balanso skaitinės charakteristikos 27
11 Atsinaujinančio panaudojimo skaitinės charakteristikos 27
12 Užklausų skaičiaus skaitinės charakteristikos 28
13 Praleistų terminų skaičiaus skaitinės charakteristikos 28
14 Viešų įrašų skaičiaus skaitinės charakteristikos 29
15 Skolininkų rodiklių skaitinės charakteristikos pagal kriterijaus atitikimą 29

Turinys

Iliustracijų sąrašas **2**

Lentelių sąrašas **2**

Įvadas **4**

1. Duomenys **5**

2. Tyrimas **7**
2.1. Praleistos reikšmės 7
2.2. Išskirčių analizė 8
2.3. Skaitinės charakteristikos 12
2.4. Duomenų aibės normavimas 16
2.5. Koreliacijos 17
2.5.1. Paskolos suteikimo kriterijai 19

Rezultatai ir išvados **21**

Dirbtinio intelekto panaudojimas **22**

1 priedas. **24**

2 priedas. **30**

Įvadas

Finansų pasaulyje yra įvairių žmonių su skirtingais tikslais ir atsakomybėmis. Ypač svarbu žinoti kuo galima pasitikėti siekiant priimti pagrįstus, finansinius sprendimus. Šiame darbe žmonės pasidalina į turinčius atliekamų lėšų ir norinčių juos įdarbinti - investuotojus ir tuos kuriems jų trūksta - paskolų gavėjus arba skolininkus. Dažnai kylanti problema - įvertinti, kur galima patikimai investuoti su kuo mažesne rizika, todėl paskolų atveju ypač svarbu nustatyti paskolos gavėjo patikimumą ir tikimybę, kad vartotojas grąžins paskolą.

Šiame darbe atliekama skolininkų požymių analizė, siekiant nustatyti dėsningumus, lemiančius kredito politikos kriterijų atitikimą. Tyrime vertinami vartotojų rodikliai pagal jų skolinimosi paskirtį, identifikuojami išskirtims būdingi bruožai bei jų įtaka bendram duomenų pasiskirstymui. Skaitinėmis charakteristikomis, koreliacijų analize ir duomenų vizualizavimo metodais darbe atskleidžiamos tendencijos tarp skolininkų grupių.

Tikslas - nustatyti, kokie požymiai daro įtaką kliento paskolos prašymo patvirtinimui ir išanalizuoti požymių reikšmių priklausomybę nuo paskolos tikslo.

Uždaviniai:

1. Apibūdinti tipinį skolininką;
2. Palyginti metines pajamas, tarp skirtingų paskolos paskirčių atsižvelgiant į paskolos gavimo kriterijų;
3. Nustatyti pagrindinius skirtumus tarp požymių, kurie geriausiai apibūdina skolininko finansinę padėtį;
4. Nustatyti kintamųjų sąryšius;
5. Nustatyti ar yra rodiklių, kurie iš kart atmeta skolininką kaip pretendentą.

1. Duomenys

Duomenys surinkti iš *LendingClub.com* [Len], tai yra skaitmeninė prekyvietė, kuri padeda investuotojams rasti žmones, kuriems reikalinga paskola. Įmonė įkurta 2007 m. kaip tarpusavio skolinimo rinka, o 2021 m., įsigijusi *Radius Bank*, tapo skaitmeniniu banku. Dabar ji veikia kaip visiškai licencijuotas JAV bankas, teikiantis skolinimo ir indėlių produktus [Vek25].

Duomenys - laisvai prieinami *datalab* [dat] ir *kaggle* [Its] puslapiuose. Skolinimo duomenys išgauti iš *LendingClub* istorinių įrašų 2007-2010 m. laikotarpio. Rinkinį sudaro 9 578 stebėjimai, kuriuos apibūdina 14 požymių, pateiktų lentelėje žemiau (žr. 1 lentelę). Trys kintamieji iš nominalinės skalės: Paskolos paskirtis ir du binariniai: Kredito politika (Ar klientas atitinka kredito suteikimo kriterijus?) ir Grąžinta (Ar paskola nėra visiškai grąžinta?). Kredito politika turi 2 kategorijas, t. y. ar klientas atitinka kredito suteikimo kriterijus. Paskolos tikslas suskaido aibę į 7 grupes. Skolinimosi priežastys: Skolų konsolidavimas, Edukaciniai tikslai, Kredito kortelei, Namų remontas, Svarbus pirkinys, Smulkus verslas ir likusios priskirtos į grupę Visi kiti. Kiti kintamieji yra rodikliai, apibūdinantys skolininką, pagal kuriuos sprendžiama apie jo patikimumą. Jie yra kiekybiniai iš santykių ir intervalų skalių. Vienas stebėjimas atitinka vartotojo einamos paskolos duomenis.

1 lentelė. *Duomenų aibės kintamieji*

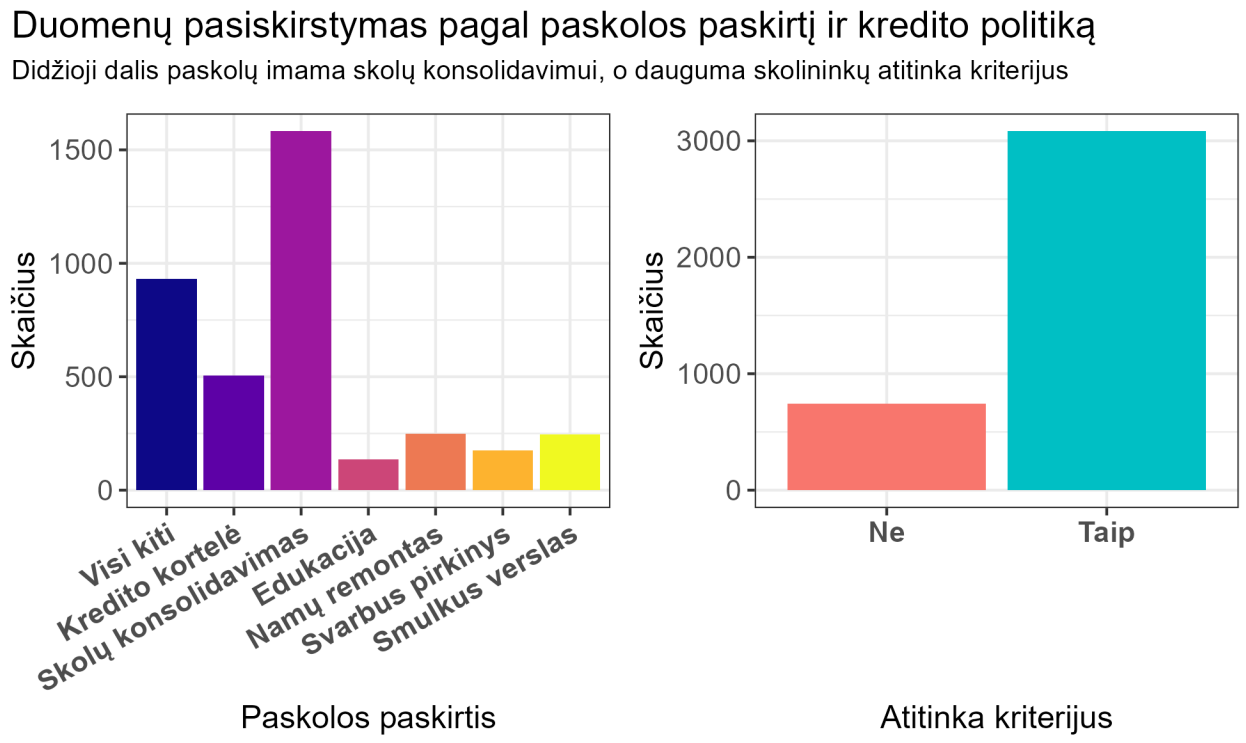
Pavadinimas	**Originalas**	**Aprašymas**	**Skalė**
Kredito politika	**credit_policy**	Ar klientas atitinka kredito suteikimo kriterijus.	Nominalinė
Paskirtis	**purpose**	Paskolos tikslas.	Nominalinė
Palūkanos	**int_rate**	Paskolų palūkanų norma.	Santykių
Įmoka	**installment**	Mėnesinė įmoka, kurią moka skolininkas, jei paskola yra suteikta.	Santykių
Pajamos (log)	**log_annual_inc**	Skolininko savarankiškai deklaruotų metinių pajamų natūralus logaritmas.	Santykių
DTI	**dti**	Skolininko skolos ir pajamų santykis.	Santykių
FICO	**fico**	Skolininko FICO kredito reitingas.	Intervalų
Dienos su paskolos limitu	**days_with_cr_line**	Dienų skaičius, kurias skolininkas turėjo paskolos limitą.	Santykių
Atnaujinamas balansas	**revol_bal**	Nesumokėta suma kredito kortelės atsiskaitymo ciklo pabaigoje.	Santykių
Atsinaujinantis panaudojimas	**revol_util**	Panaudoto kredito limito dalis, palyginti su bendru kredito limitu.	Santykių
Užklausų skaičius	**inq_last_6mths**	Skolininko kreditorių užklausų skaičius per pastaruosius 6 mėnesius.	Santykių
Praleistų terminų skaičius	**delinq_2yrs**	Skolininko mokėjimų, kurių terminas buvo praleistas daugiau nei 30 dienų, skaičius per pastaruosius 2 metus.	Santykių
Vieši įrašai	**pub_rec**	Skolininko nepalankių viešųjų įrašų skaičius (bankroto bylos, mokesčių areštai ar teismo sprendimai).	Santykių
Grąžinta	**not_fully_paid**	Ar paskola nėra pilnai grąžinta.	Nominalinė

Čia reikėtų detaliau paaiškinti terminus, esančius tarp požymių. FICO[1] - reitingas, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į teigiamą ir neigiamą informaciją asmens kredito ataskaitoje. Gautas reitingas - triženklis skaičius nuo 300 iki 850, kuris paskolos davėjams leidžia įvertinti, kaip tikėtina, kad skolininkas grąžins paskolą. Aukštesnis balas reiškia, kad labiau tikėtina, jog skolininkas laikysis susitarimo [Bar25; myF].

Kitas svarbus terminas - Kredito limitas (angl. *Line of Credit*, LOC), tai lanksti skolinimo priemonė, kuri leidžia skolininkui gauti lėšas iki sutartos sumos. Taip pat tokiu būdu palūkanos skaičiuojamos ne visam limitui, o tik panaudotai sumai. Skolininkai gali grąžinti pasiskolintas lėšas ir pakartotinai naudotis turimu kreditu per patvirtintą terminą. Kitas svarbus skirtumas nuo tradicinių paskolų yra tas, kad skolininkas gali pasirinkti grąžinti visą sumą arba kas mėnesį mokėti minimalias įmokas [BAN].

Rinkinį sudaro 9 578 stebėjimų iš kurių, siekiant, kad suformuotas poaibis atspindėtų populiaciją, buvo atlikta sluoksninė atranka: pagal dvi grupes (Kredito politika ir Paskirtis) buvo atsitiktinai atrinkta po 40 % stebėjimų iš kiekvienos kryžminės grupės į naują poaibį, kuriame galiausiai turime 3 825 stebėjimus.

Žemiau pateiktame paveikslėlyje vaizduojamas gauto poaibio pagrindinių kintamųjų pasiskirstymas atsižvelgiant į paskolos paskirtį bei kriterijų atitikimą (žr. 1 pav.)



1 pav. *Duomenų pasiskirstymas pagal paskirtį ir kredito politiką*

Matoma, kad didžioji dalis skolininkų paskolą ima skolų konsolidavimui, mažiausiai - edukaciniams ir svarbaus pirkinio tikslams. Taip pat didžioji dalis skolininkų atitinka kredito suteikimo kriterijus.

[1]FICO reiškia *Fair Isaac Corporation* - duomenų analizės įmonę, kurią 1956 m. įkūrė Bill Fair ir Earl Isaac. *FICO*. Iš: Wikipedia (2025 Lapkritis)

2. Tyrimas

2.1. Praleistos reikšmės

Atlikus pirminę duomenų rinkinio apžvalgą, nustatyta, kad pasirinktoje imtyje praleistų reikšmių nėra. Kadangi šių reikšmių identifikavimas ir jų apdorojimas yra esminė pradinės analizės dalis, šiame poskyryje aptariamos strategijos, kurios būtų taikomos, jei duomenų rinkinyje pasitaikytų trūkstamų įrašų.

Prieš pasirenkant tinkamą apdorojimo būdą, reikia suprasti, dėl kokios priežasties reikšmė yra praleista. Šios priežastys skirstomos į tris grupes: visiškai atsitiktinai (angl. *Missing Completely at Random*, MCAR), atsitiktinai (angl. *Missing at Random*, MAR) ir neatsitiktinai (angl. *Not Missing at Random*, NMAR) praleistos reikšmės [Kai14]. Visiškai atsitiktinės praleistos reikšmės gali atsirasti dėl įvairių sistemos klaidų, pavyzdžiui, techninės klaidos generuojant kliento paraišką. Kadangi reikšmė praleista visiškai atsitiktinai, ji neįneša sisteminio šališkumo, todėl su šiomis reikšmėmis susidoroti yra lengviausia.

Atsitiktinai praleistų reikšmių atveju trūkstama informacija yra susijusi su stebimais duomenimis. Pavyzdžiui, praleistos reikšmės apie kredito panaudojimo procentą gali dažniau pasitaikyti tam tikroje paskolų grupėje pagal jų paskirtį. Tokiu atveju trūkstamas reikšmes galima patikimai prognozuoti remiantis kitais žinomais kliento rodikliais.

Neatsitiktinai praleistos reikšmės yra sudėtingiausias atvejis, kadangi duomenų nebuvimas tiesiogiai priklauso nuo pačios trūkstamos reikšmės. Pavyzdžiui, asmenys, turintys labai mažas pajamas, sąmoningai jų nenurodo, tikėdamiesi padidinti šansus gauti paskolą.

Identifikavus duomenų trūkumo pobūdį, parenkama atitinkama strategija. Literatūroje išskiriamos kelios pagrindinės praleistų reikšmių apdorojimo strategijos. Nors paprasčiausias būdas yra pilnas stebėjimų ar kintamųjų pašalinimas, šis metodas tinkamas tik tuomet, kai trūkstamų duomenų kiekis yra mažas, o praleistos reikšmės yra visiškai atsitiktinės, kadangi kredito ir paskolų duomenų analizėje stebėjimų šalinimo metu prarandama reikšminga informacija, lemianti šališkas išvadas apie kredito rizikos veiksnius.

Trūkstamų reikšmių pakeitimas vidurkiu, mediana ar modos reikšme iškraipo pasiskirstymo funkciją. Siekiant to išvengti, siūloma taikyti metodus, pagrįstus kintamųjų tarpusavio ryšiais. Regresiniu įrašymu (angl. *Regression Imputation*, RI) trūkstamos reikšmės nuspėjamos sudarant regresines lygtis pagal turimus kintamuosius. Nors šis metodas yra tikslesnis už vidurkio įrašymą, jis reikalauja išankstinių prielaidų apie pasiskirstymą. Šis metodas nėra tinkamas, kai kintamieji yra prastai arba netiesiškai koreliuoti tarpusavyje, taip pat šis metodas netinka daugiamačiams trūkstamų duomenų atvejams, kadangi nepriklausomi kintamieji regresijos lygtims sudaryti turi būti stebimi. Taikant k-artimiausių kaimynų metodą, (angl. *k-Nearest Neighbor Imputation*, kNNI) praleista reikšmė įrašoma pagal k panašiausių stebėjimų. Tai paprastas ir efektyvus metodas, kai duomenyse egzistuoja stiprios lokalios koreliacijos, tačiau tai reikalauja didelių skaičiavimo išteklių. Lūkesčio maksimizavimo algoritmas (angl. *Expectation Maximization Imputation*, EMI) yra iteracinis metodas, skirtas parametrų vertinimui, kai daroma prielaida apie tam tikrą duomenų pasiskirstymą. Šis metodas tinkamas tik MAR atvejais. [LXM+20]

Atsižvelgiant į šių tradicinių metodų trūkumus, naujausiuose tyrimuose siūlomi dar pažangesni sprendimai. Svarbu atsižvelgti į tai, kad turimi duomenys yra mišraus tipo, apimantys ir kiekybinius, ir kategorinius kintamuosius. Daugiamačių lygčių metodu (angl. *Multivariate Imputation by Chained Equations*, MICE) kiekvienam kintamajam sukuriamas atskiras prognozavimo modelis, atsižvelgiantis į visus kitus kintamuosius. Tai leidžia išlaikyti loginį ryšį tarp skirtingų tipų duomenų, pavyzdžiui, užtikrinant, kad atkurtos pajamų reikšmės logiškai derėtų su kliento nurodyta paskolos paskirtimi [LZQ+25]. Lan Q. et al. [LXM+20] pristato Bajeso tinklais grįstą iteracinę imputaciją (angl. *BNII*), kuris išmoksta sudėtingas tikimybines priklausomybes tarp finansinių rodiklių ir iteratyviai užpildo praleistas reikšmes, taip išvengiant informacijos praradimo bei šališkumo. J. Lu et al. [LZQ+25] pabrėžia tikimybinio modeliavimo svarbą dirbant su nepilnais paskolų duomenimis. Jų siūlomas PMILD (angl. *Probabilistic Imputation for Mixed-type and Incomplete Loan Data*) metodas naudoja latentinius Gauso skirstinius, kad tiksliai atkurtų praleistas reikšmes mišriuose duomenų rinkiniuose, išsaugant originalias kintamųjų pasiskirstymo charakteristikas.

Apibendrinant galima teigti, kad finansinių duomenų kontekste praleistų reikšmių apdorojimas reikalauja didelio tikslumo, nes netinkamai įrašytos reikšmės gali iškraipyti kredito rizikos vertinimo rezultatus. Šio tyrimo duomenys yra kompleksiški. Kadangi skolininkų profilius apibūdina ir kiekybiniai, ir kategoriniai kintamieji, tik daugiamačiai algoritmai gali užtikrinti tinkamą vientisumą tarp skirtingų duomenų tipų. Teorinė analizė rodo, kad efektyviausia būtų taikyti plačiau naudojamą daugiamačių lygčių metodą (MICE).

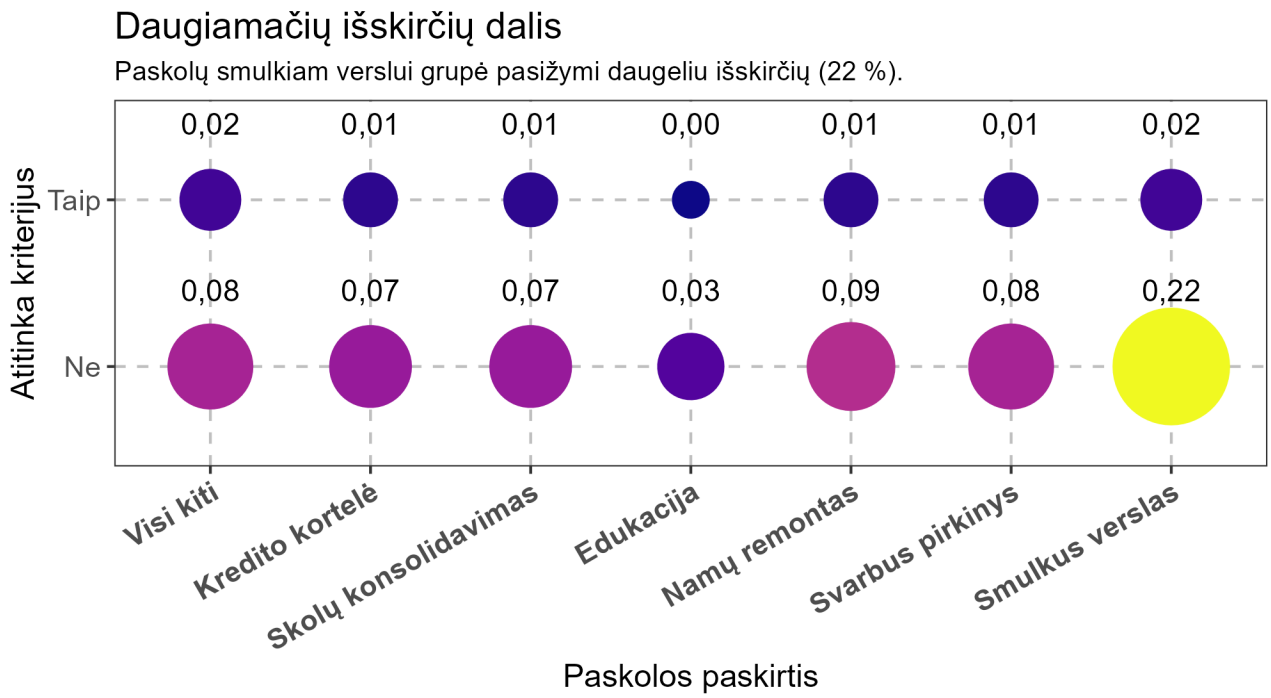
2.2. Išskirčių analizė

Kiekvienam požymiui nustatytos vidinės ir išorinės ribos dauginant tarpkvartilinį plotį IQR iš 1,5 ir 3 atitinkamai bei suskaičiuotos sąlyginės ir ekstremalios išskirtys. Gauti rezultatai parodė (žr. 2 lentelę), kad didžiausiu skaičiumi išskirčių pasižymi diskretūs kintamieji: Balansas, Praleistų terminų ir Viešųjų įrašų skaičius. Mažiau ekstremalių reikšmių yra tarp logaritmuotų pajamų reikšmių, Užklausų ir dienų su paskolos limitu skaičiaus.

Toliau pratęsiant ekstremalių reikšmių tyrimą, kiekvienas stebėjimas sužymimas pagal kuriuos požymius jis išsiskiria kaip išskirtis. Stebėjimo išsiskiriančių požymių skaičius susumuojamas. Stebėjimai, kurių ši suma didesnė už vienetą, yra daugiamatės išskirtys. Didžiausia nustatyta dimensija lygi 3 ir iš viso aptiktos 7 trimatės išskirtys. Šie stebėjimai nebuvo klaidos. Taigi galiausiai nuspręsta visus stebėjimus palikti ir nekoreguoti.

2 lentelė. *Išskirčių pasiskirstymas tarp kintamųjų*

Kintamasis	Q1	Q3	IQR	Sąlyginės išskirtys	Išskirtys
Palūkanos	0,1028	0,1392	0,0364	35	0
Įmoka	164,85	425,95	261,1	109	0
Pajamos (log)	10,5713	11,2898	0,7185	98	9
DTI	7,09	17,8	10,71	0	0
FICO	682	737	55	2	0
Dienos su paskolos limitu	2759,0417	5700,9583	2941,9167	120	17
Atnaujinamas balansas	3106	17929	14823	158	163
Atsinaujinantis panaudojimas	21,4	70,7	49,3	0	0
Užklausų skaičius	0	2	2	109	53
Praleisti terminai	0	0	0	0	455
Vieši įrašai	0	0	0	0	248

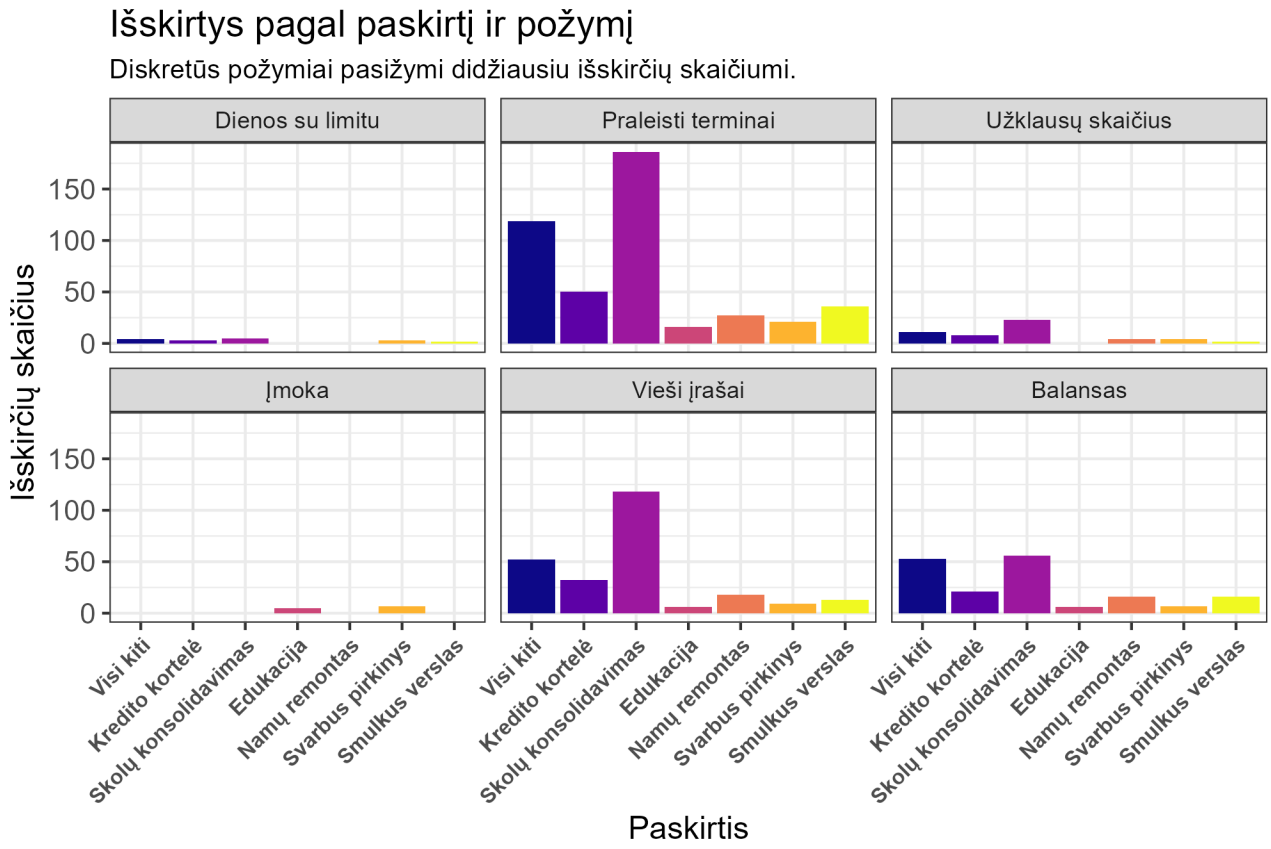


2 pav. *Daugiamačių išskirčių dalis*

Auščiau pateiktame grafike (žr. 2 pav.) pavaizduotas daugiamačių (dvimatės ir trimatės) išskirčių pasiskirstymas pagal tai ar skolininkas (išskirtis) atitinka kriterijus bei paskolos tikslą.

Didžiausia dalis (22 %) daugiamačių išskirčių kryžminėje grupėje pažymėta geltona spalva. Taip pat iš grafiko galima pastebėti, kad kriterijus atitinkančių skolininkų grupės pasižymi mažesne daugiamačių išskirčių dalimi, t. y. nuo 0 % iki 2 %, o išsiskiriantys skolininkai, kurie neatitinka kriterijų, sudaro nuo 3 iki 9 % išskyrus grupę su paskolos tikslu Smulkiam verslui. Šioje grupėje 22 % stebėjimų yra daugiamatės išskirtys. Tarp kriterijų netenkinančių grupių mažiau išsiskiriančių skolininkų yra Edukacinių tikslų grupėje, t. y. tik 3 %. To pačio tikslo, tik kriterijus tenkinančioje grupėje daugiamačių išskirčių nėra.

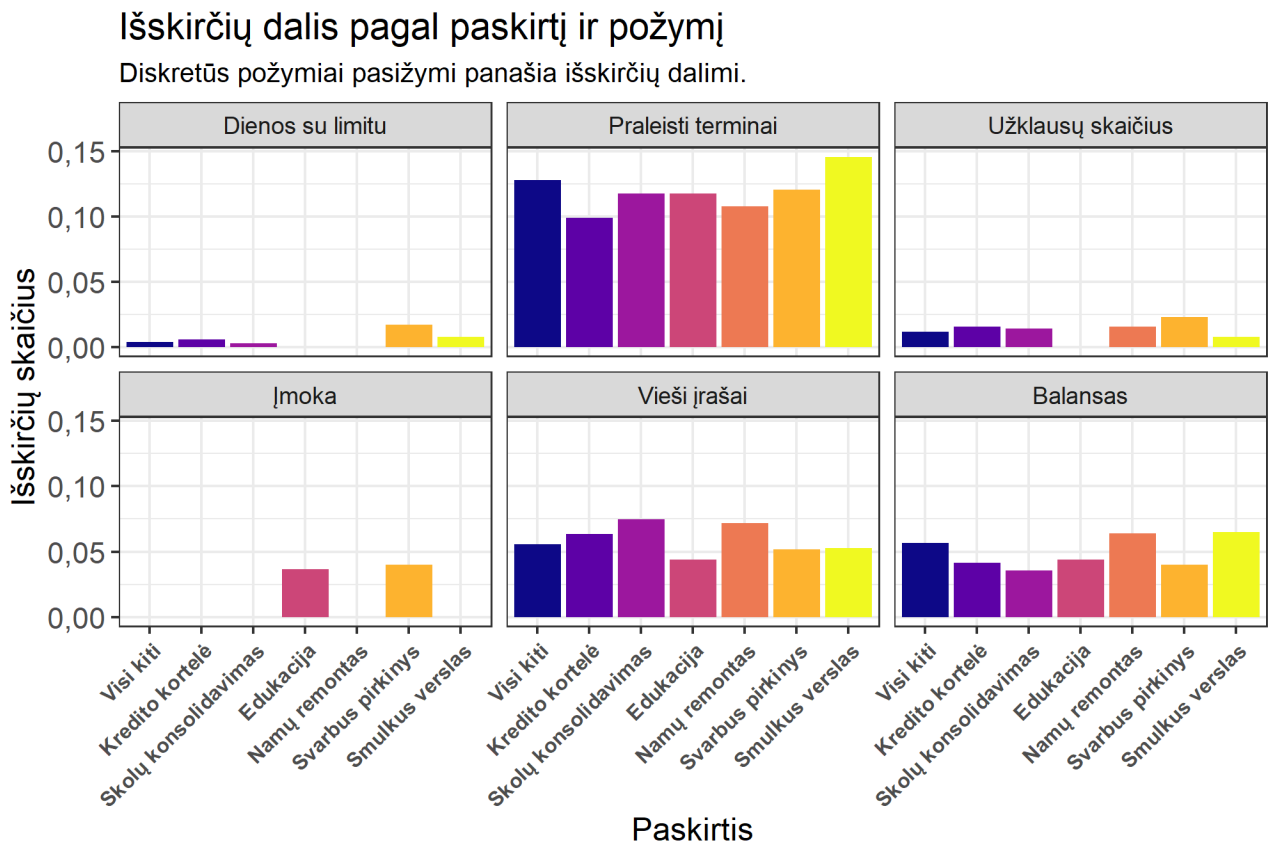
Kadangi išskirčių nustatyta nemažai, tai toliau nustatėme ar reikšmės išsiskiria grupių viduje pagal paskolos paskirtį. Apskaičiavus kiekvieno požymio išorinio intervalo ribas grupių viduje, nustatytos ekstremalios reikšmės pagal tuos pačius 6 požymius kaip praeitoje lentelėje (žr. 2 lentelę) bei atsirado išskirčių tarp Įmokos reikšmių. Jų skaičius pagal požymį ir grupę vaizduojamas stulpeline diagrama žemiau (žr. 3 pav.).



3 pav. *Išskirtys pagal paskirtį ir požymį*

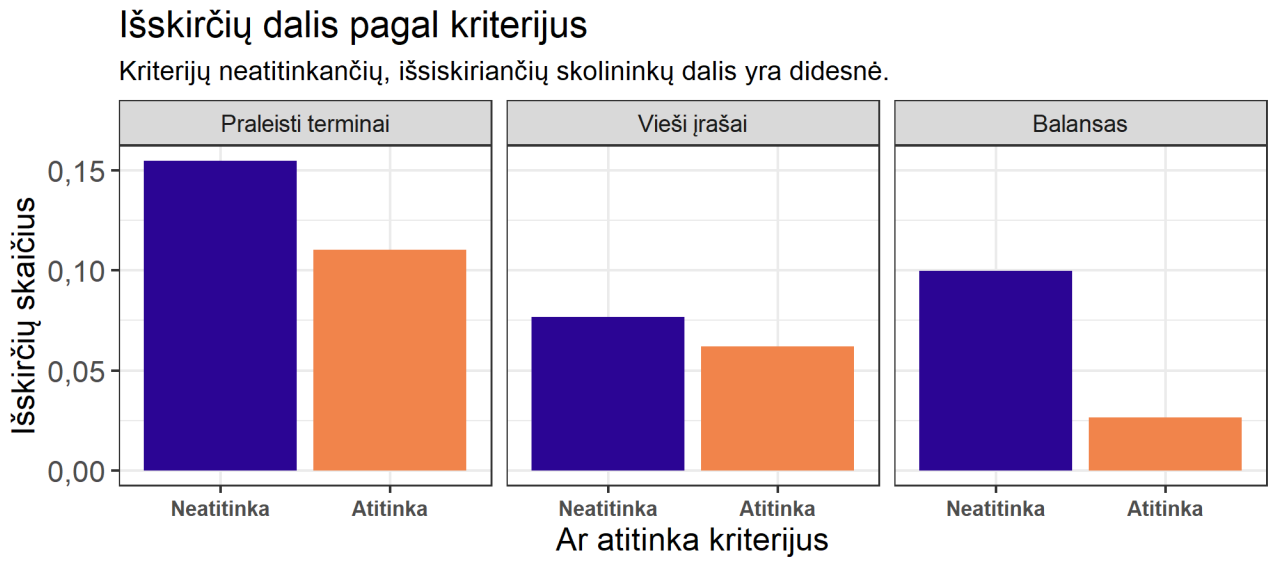
Iš grafiko (žr. 3 pav.) matyti, jog trys požymiai turi daugiausiai išskirčių: Praleisti terminai, Vieši įrašai, Balansas. Tai yra tie patys diskretūs kintamieji, kurie pasižymėjo didelių išskirčių skaičiumi tiriant visą aibę bendrai. Taip pat, pastebima tendencija, jog didžiausias išskirčių skaičius pagal požymį išlieka pasiskirstęs trijuose paskirties grupėse: Skolų konsolidavimo, Visi kiti, Kredito kortelės. Tačiau kitose klasėse taip pat yra ekstremalių reikšmių.

Kadangi nagrinėjamoje aibėje susiduriama su nelygiomis grupėmis, verta pasižiūrėti išskirčių dalį paskirties grupėje. Tam nubrėžtas procentinės dalies grafikas (žr. 4 pav.). Jis parodo, jog išskirtinių skolininkų dalis tarp grupių yra palyginti panaši.



4 pav. *Išskirčių dalis pagal paskirtį ir požymį*

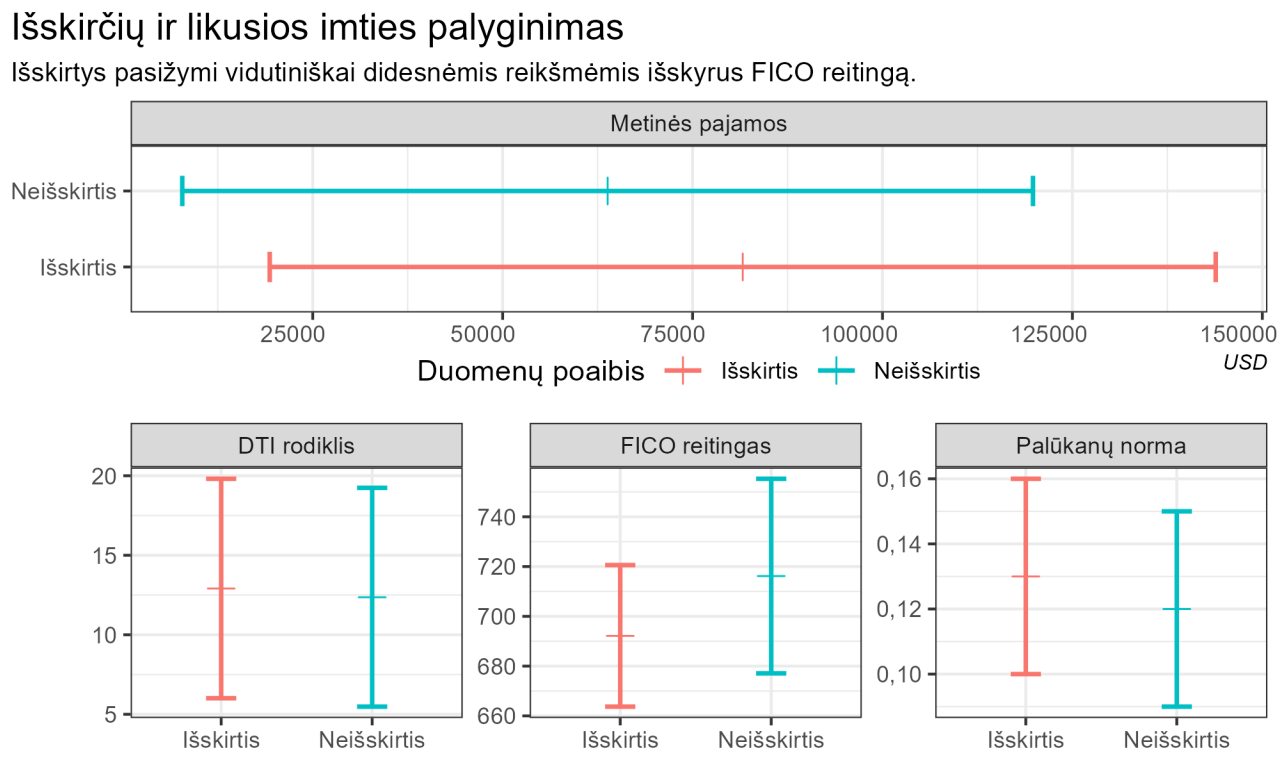
Detaliau nagrinėjant tris minėtus požymius su didžiausiu išskirčių skaičiumi, išbrėžiamas žemiau pateiktas grafikas (žr. 5 pav.), kuris rodo išskirčių procentinę dalį pagal kriterijų pjūvį. Išskirtys skaičiuotos šių dviejų grupių viduje.



5 pav. *Išskirčių dalis pagal kriterijus*

Galima pastebėti tendenciją, kad kriterijų neatitinkančių vartotojų klasėje, išskirtys sudaro palyginti didesnę dalį.

Siekiant nustatyti kuo šie vartotojai kitokie, visa aibė padalinta į dvi dalis: stebėjimai, kurie išsiskiria pagal Praleistų terminų skaičių, Viešųjų įrašų skaičių arba Balansą ir Visi likę.



6 pav. *Išskirčių ir likusios imties palyginimas*

Šioms aibėms paskaičiuotos skaitinės charakteristikos šių keturių požymių: Pajamos, DTI, FICO reitingas ir Palūkanų norma. Gauti rezultatai pateikti aukščiau esančiame grafike (žr. 6 pav.). Jie parodo, kad išskirtys pasižymi vidutiniškai didesnėmis Metinėmis pajamomis, Palūkanų normomis ir DTI rodiklio reikšmėmis išskyrus FICO reitingą, kurio vidurkis lygus 692 išskirčių aibėje, o likusių skolininkų - 716.

2.3. Skaitinės charakteristikos

Tipiniam skolininkui apibūdinti apskaičiuojamos centrumo charakteristikos požymiams, kurie geriausiai aprašo skolininko finansinę padėtį. Žemiau pateikiama charakteristikų lentelė (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. *Skolininkų rodiklių centrumo charakteristikos*

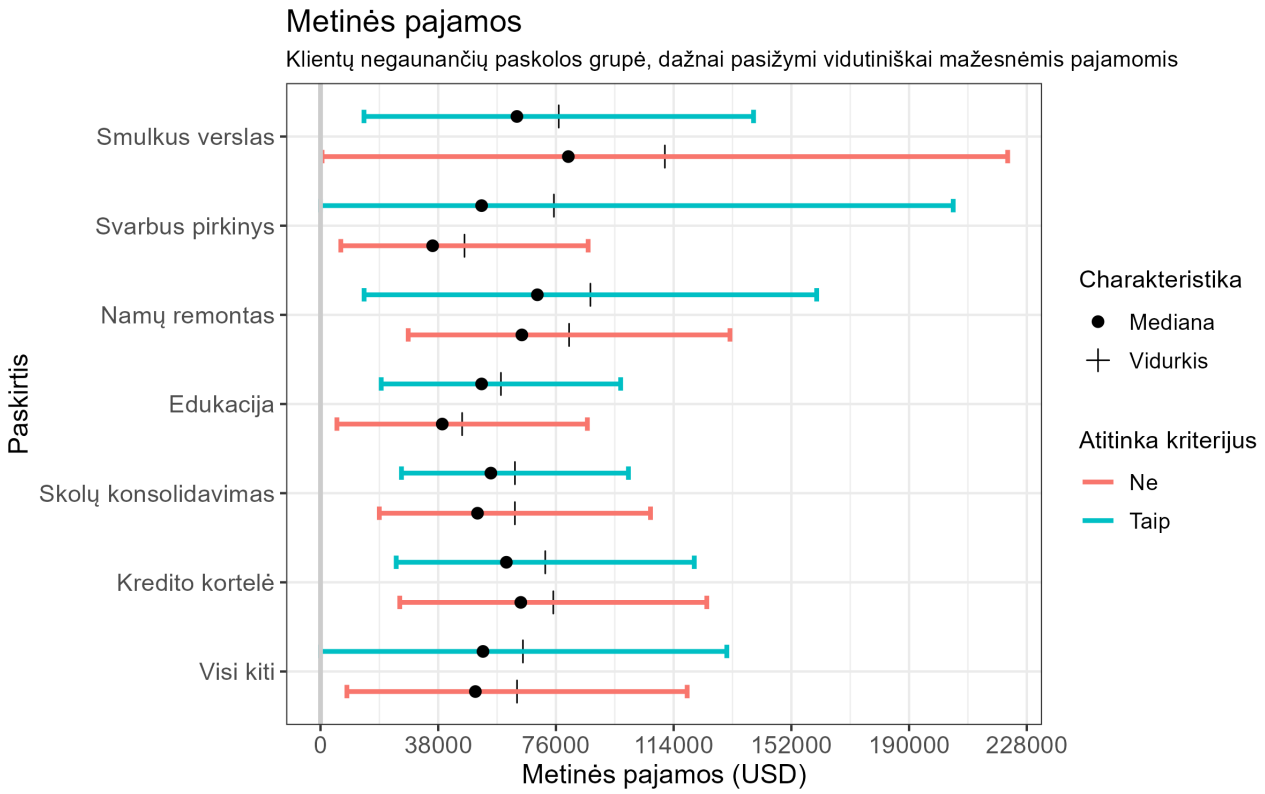
Kintamasis	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Mediana
Palūkanos	0,1224	0,0268	0,1221
DTI	12,4800	6,8873	12,5400
FICO	711,0523	38,3563	707,0000
Dienos su paskolos limitu	4535,0694	2524,6360	4110,0417
Atsinaujinantis panaudojimas	46,3320	29,1866	45,4000
Užklausų skaičius	1,5488	2,1250	1,0000
Praleistų terminų skaičius	0,1678	0,5570	0,0000
Vieši įrašai	0,0698	0,2840	0,0000
Metinės pajamos	67611,6029	57840,4379	55008,0001

Remiantis apskaičiuotomis charakteristikomis galime tarti, kad tipinio skolininko pajamos yra didesnės nei 55 tūkstančiai USD į metus, per pusmetį kreipiasi bent vieną kartą į kreditorių, skolininko paskolos ir pajamų santykis lygus 12,5 %, tai rodo, kad tik apie 12 % pajamų skiriama įsipareigojimams. FICO reitingas siekia 707 - 711 balų. Skolininko panaudoto kredito limito dalis siekia apie 45 % lyginant su bendru kredito limitu.

Toliau nagrinėjant pjūvius, skaitinės charakteristikos skaičiuojamos kiekvienam skaitiniam požymiui, atsižvelgiant ir sugrupuojant pagal du kategorinius kintamuosius, kredito politiką ir paskolos paskirtį. Apskaičiuojamos tokios charakteristikos kaip mažiausia ir didžiausia reikšmė, vidurkis ir standartinis nuokrypis, kvartiliai bei dažniausiai pasikartojanti reikšmė - moda. Ji skaičiuojama tik diskretiems požymiams: Viešųjų įrašų, Užklausų ir Praleistų terminų skaičiui.

Kadangi duomenų rinkinyje yra net 11 skaitinių požymių, visos skaitinės charakteristikos netilpo į vieną lentelę, todėl žemiau pateiktame priede (žr. 24 psl.) pateikiamos lentelės, kur kiekviena aprašo vieną skolininko požymio skaitines charakteristikas, sugrupuotas pagal dvi kategorijas: Kriterijų atitikimą bei Paskolos paskirtį.

Pirmiausia nuspręsta analizuoti metinių pajamų rodiklį, apskaičiuotos skaitinės charakteristikos pateiktos lentelėje (žr. 6 lentelę), o žemiau pateiktame grafike pavaizduotos charakteristikos, kurios geriausiai apibūdina paskolų prašymus pateikusių asmenų metines pajamas (žr. 7 pav.).



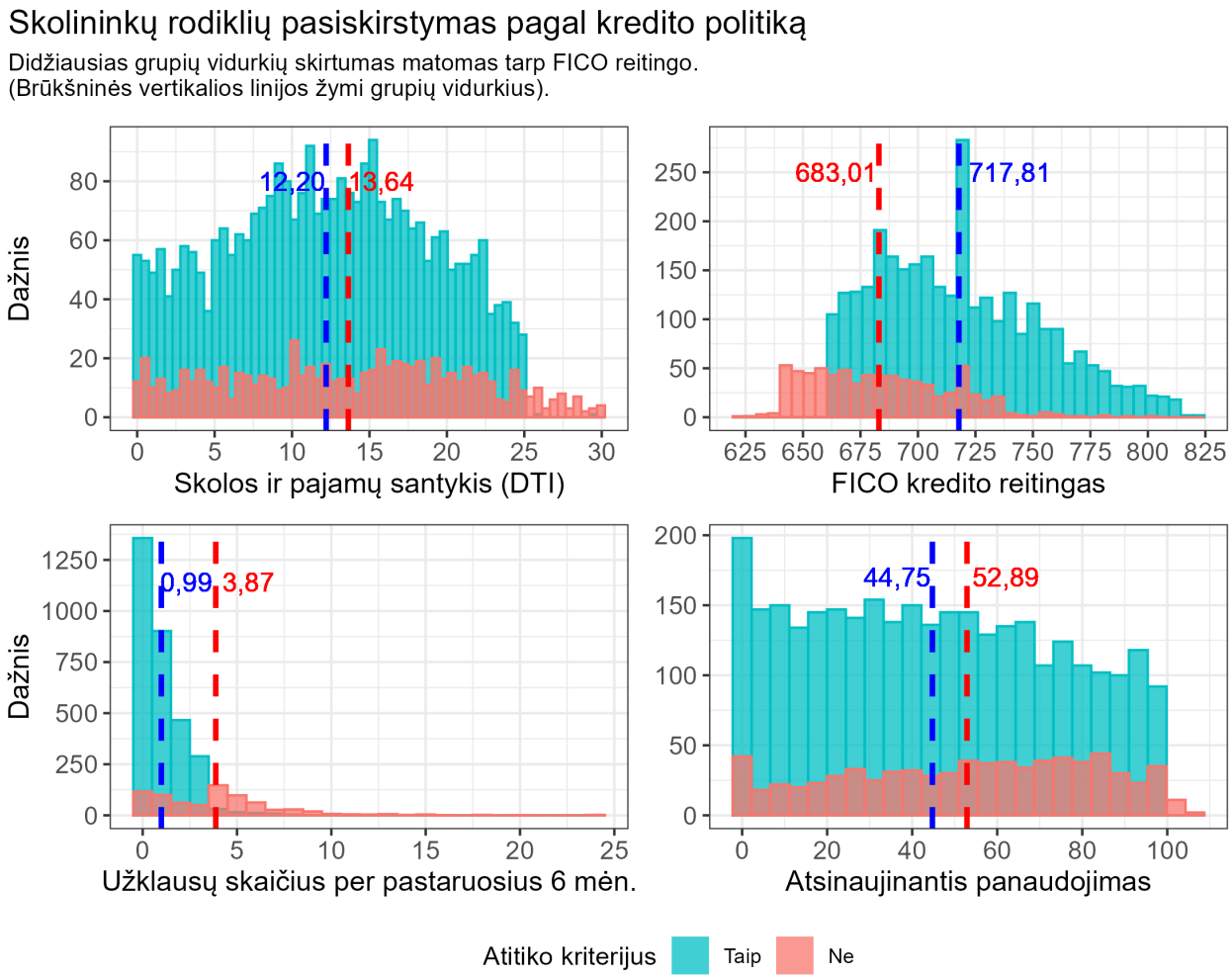
7 pav. *Metinių pajamų pasiskirstymas*

Iš grafiko galima pastebėti silpną tendenciją, kad klientai, kurie neatitinka paskolos kriterijų, dažniausiai pasižymi vidutiniškai mažesnėmis metinėmis pajamomis, tai pastebima tarp skirtingų paskolos paskirčių grupių, tokių kaip: Svarbus pirkinys (neatitinkančių: 46474,62 USD ir atitinkančių: 75344,58 USD), Namų remontas (neatitinkančių: 80245,70 USD ir atitinkančių: 87123,81 USD), Edukacija (neatitinkančių: 45717,83 USD ir atitinkančių: 58242,32 USD) bei Visi kiti (neatitinkančių: 63440,77 USD ir atitinkančių: 65345,41 USD). Tačiau iš septynių pateiktų grupių yra dvi grupės, kuriose yra priešingai, asmenys, kurie neatitinka paskolos išdavimo kriterijų vidutiniškai uždirba daugiau nei asmenys, kurie atitinka. Tai aiškiausiai matoma Smulkaus verslo (neatitinkančių: 111163,84 USD ir atitinkančių: 76913,06 USD) bei Kredito kortelės grupėje (neatitinkančių: 75141,25 USD ir atitinkančių: 72548,49 USD). Skolų konsolidavimo paskirties grupėje abi nagrinėjamos kategorijos įgyja vidutiniškai panašias metines pajamas (neatitinkančių: 62753,95 USD ir atitinkančių: 62767,28 USD).

Didžiausia metinių pajamų sklaida pasižymi Svarbaus pirkinio grupė, kuri atitiko paskolos gavimo kriterijus, tai rodo, kad metinių pajamų rodiklis nors ir daro įtaka, pilnai nelemia paskolos gavimo.

Toliau atrinkome dar keletą požymių, kurie galėtų plačiau apibūdinti skolininko finansinę padėtį, ir apskaičiavome jų skaitines charakteristikas, tačiau šįkart atsižvelgiant tik į paskolos kriterijų atitikimo kategoriją. Požymių charakteristikos pateikiamos lentelėje (žr. 15 lentelę).

Žemiau pateiktame grafike analizuojami keturi požymiai: skolos ir pajamų santykis, kitaip žinomas kaip DTI, FICO kredito reitingas, užklausų skaičius per pastaruosius 6 mėnesius ir atsinaujinantis panaudojimas (žr. 8 pav.).



8 pav. *Skolininkų rodiklių pasiskirstymas*

Iš pateiktų histogramų galime pastebėti, kad duomenų rinkinys pasižymi nelygiomis grupėmis. Klientų, kurie atitiko paskolos gavimo kriterijus, yra daugiau negu tų, kurie neatitiko.

Nagrinėjant šių grupių vidurkius tarp keturių požymių, galime pastebėti, kad didžiausias grupių vidurkių skirtumas matomas tarp FICO kredito reitingo. Tai rodo, kad paskolos lengviau suteikiamos turint aukštą FICO reitingą. Taip pat, didesnis skirtumas tarp grupių vidurkių matomas ir užklausų skaičiaus rodiklyje, tai rodo, kad kuo kreditorių užklausų skaičius yra mažesnis, tuo paskola yra labiau tikėtina gauti.

2.4. Duomenų aibės normavimas

Duomenų aibės normavimas yra vienas iš pagrindinių žingsnių duomenų paruošimo etape. Jis užtikrina, kad kiekvienas požymis turėtų vienodą įtaką analizei. Skirtingų požymių reikšmės yra transformuojamos į bendrą skalę, taip išvengiant kurio nors požymio dominavimo dėl jo reikšmių mastelio [KKF+25].

Literatūroje aprašoma ir pateikiama daugybė skirtingų duomenų aibės normalizavimo metodų. Dažniausiai sutinkamas yra *Min-Max* normalizavimo metodas, kuris transformuoja kintamojo reikšmes į norimo intervalo rėžius, dažniausiai $[0, 1]$. Kiekvieno kintamojo stebėjimai transformuojami naudojantis formule:

$$x' = \left[\left(\frac{x - \text{min}(x)}{\text{max}(x) - \text{min}(x)}\right) \times (\text{newMax} - \text{newMin})\right] + \text{newMin},$$

kur x' žymi transformuota kintamojo reikšmę gautą naudojantis originalia x kintamojo reikšme. $min(x)$ ir $max(x)$ apskaičiuojama mažiausią ir didžiausią kintamojo reikšmę pradinėje duomenų aibėje. Kintamieji `newMin` ir `newMax` žymi pasirinkto intervalo rėžius. Kai norimas intervalas yra $[0, 1]$, formulė supaprastėja ir gauname:

$$x' = \frac{x - \text{min}(x)}{\text{max}(x) - \text{min}(x)}.$$

Nors šis normalizavimo metodas panaikina požymių dominavimą ir sulygina visos aibės kintamųjų reikšmių intervalą, jis gali iškreipti, tai yra labai sumažinti ir suspausti skirtingas reikšmes dėl išskirčių buvimo, kadangi *Min-Max* metodas tiesiogiai naudoja mažiausias ir didžiausias imties reikšmes transformacijai [Ali22].

Pereinant prie kitos duomenų transformacijos - standartizavimo, dar geriau žinomo kaip *Z* reikšmės. Šis duomenų aibės transformavimo metodas remiasi požymio vidurkiu ir standartiniu nuokrypiu. Aibė transformuojama, kad vidurkis taptų lygiu nuliui, o standartinis nuokrypis - vienetui.

Duomenų imties standartizavimui naudojama formulė:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2}},$$

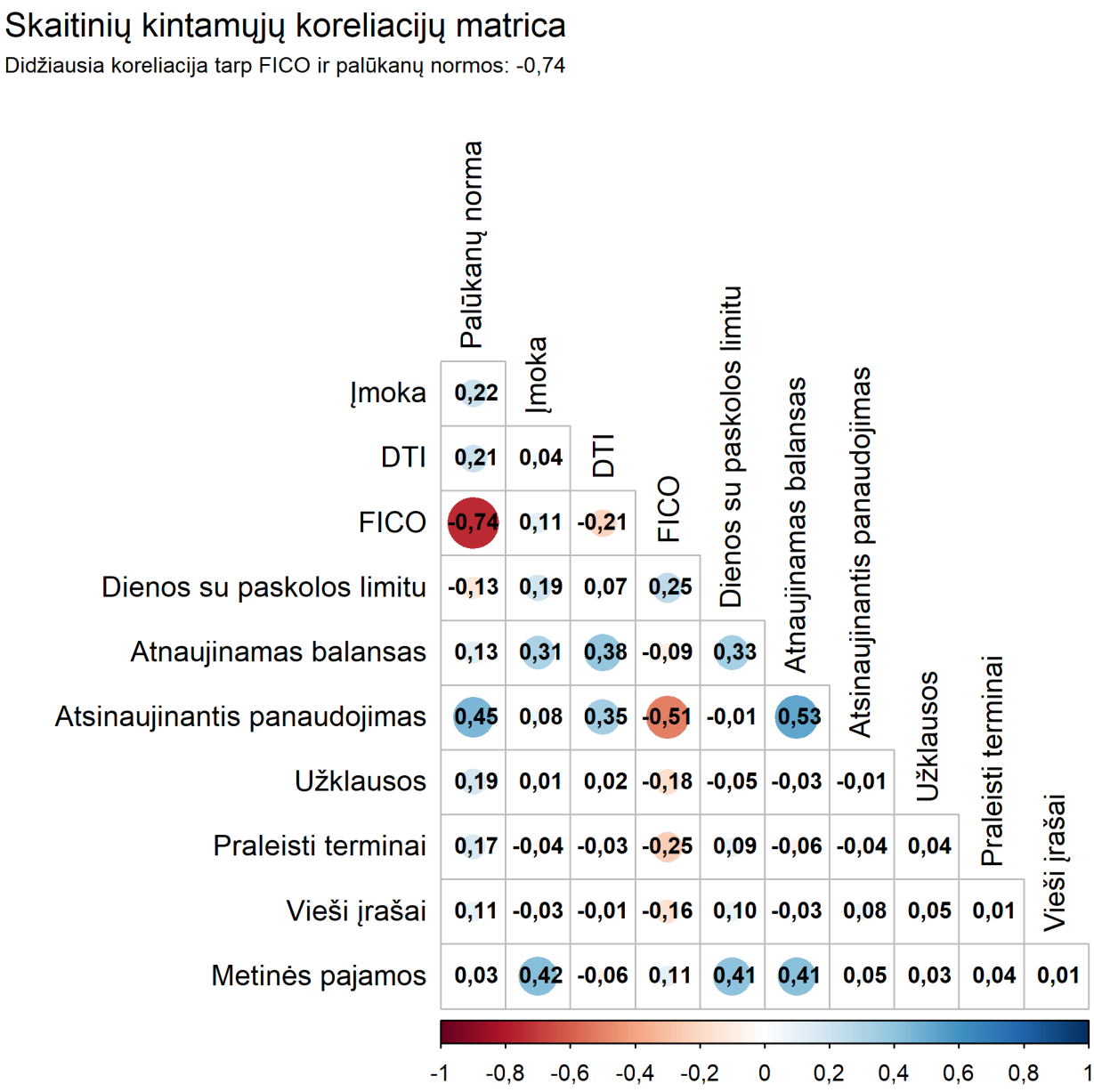
kur x' žymi transformuota reikšmę, o x - originalią reikšmę. μ yra imties aritmetinis vidurkis, o $\sqrt{\sigma^2}$ - imties standartinis nuokrypis.

Vienas iš reikšmingiausių standartizavimo privalumų yra, kad jis nėra jautrus išskirtims ir todėl standartizuotos reikšmės išlaiko duomenų rinkinio savybes [KKF+25].

Kadangi mūsų nagrinėjama duomenų aibė turi ne tik sąlyginių, bet ir paprastų išskirčių *Min-Max* normalizavimo metodas netaikomas, kadangi jis labai jautrus išskirtims. Darbe atliekamas duomenų aibės standartizavimas.

2.5. Koreliacijos

Šiame skyriuje atliekama kintamųjų tarpusavio priklausomybės analizė, siekiant nustatyti sąryšius tarp skolininkų finansinių rodiklių. Analizei pasirinktas Spearman koreliacijos koeficientas, kuris yra atsparus išskirtims, koreliacijos skaičiuojamos standartizuotai duomenų aibei.



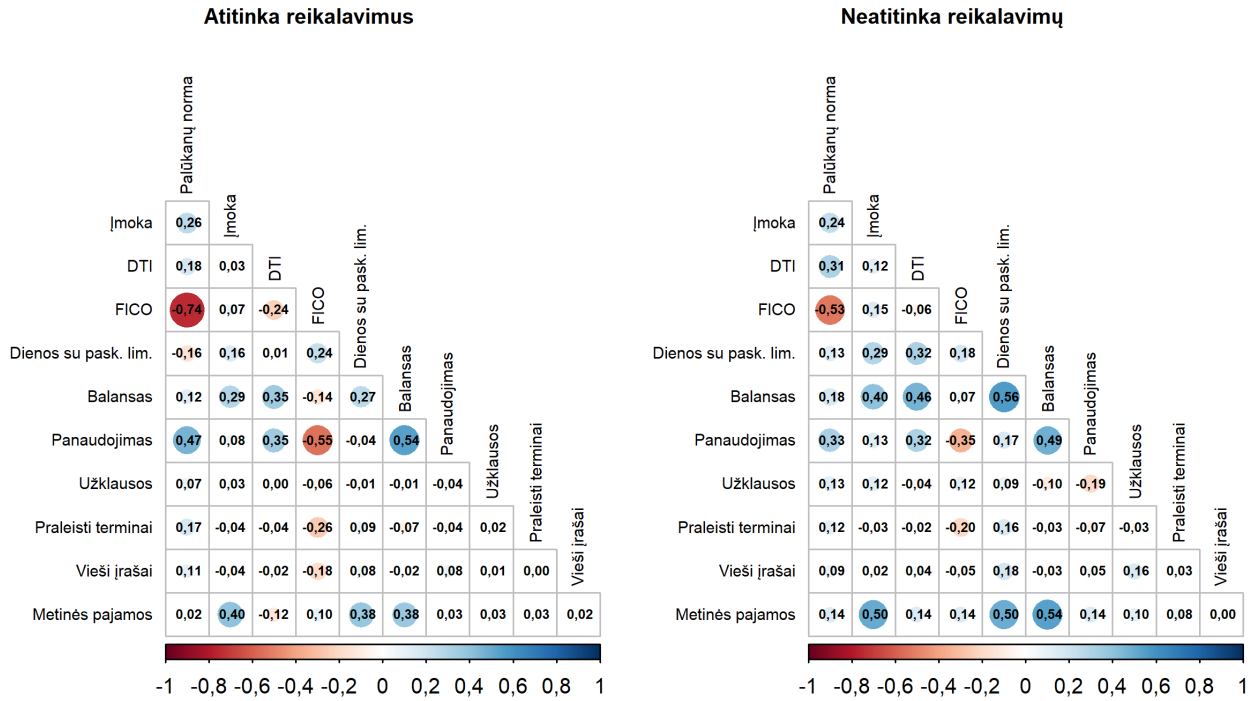
9 pav. *Koreliacijų matrica*

9 pav. pateiktoje koreliacijų matricoje stipriausias neigiamas ryšys (-0,74) pastebimas tarp FICO reitingo ir palūkanų normos - kuo aukštesnis kliento kredito reitingas, tuo mažesnė palūkanų norma yra taikoma. Vidutinio stiprumo neigiama koreliacija tarp atsinaujinančio panaudojimo ir FICO (-0,51) rodo, kad klientai, kurie išnaudoja didelę dalį savo turimo kredito limito, paprastai turi žemesnį FICO reitingą. Taip pat matoma, kad atsinaujinantis panaudojimas teigiamai koreliuoja su atnaujinamu balansu (0,53) ir palūkanų norma (0,45).

Toliau siekiama patikrinti, ar šios tendencijos išlieka skirtingose kredito politikos grupėse.

Skaitinių kintamųjų koreliacijų matrica pagal kredito politikos atitikimą

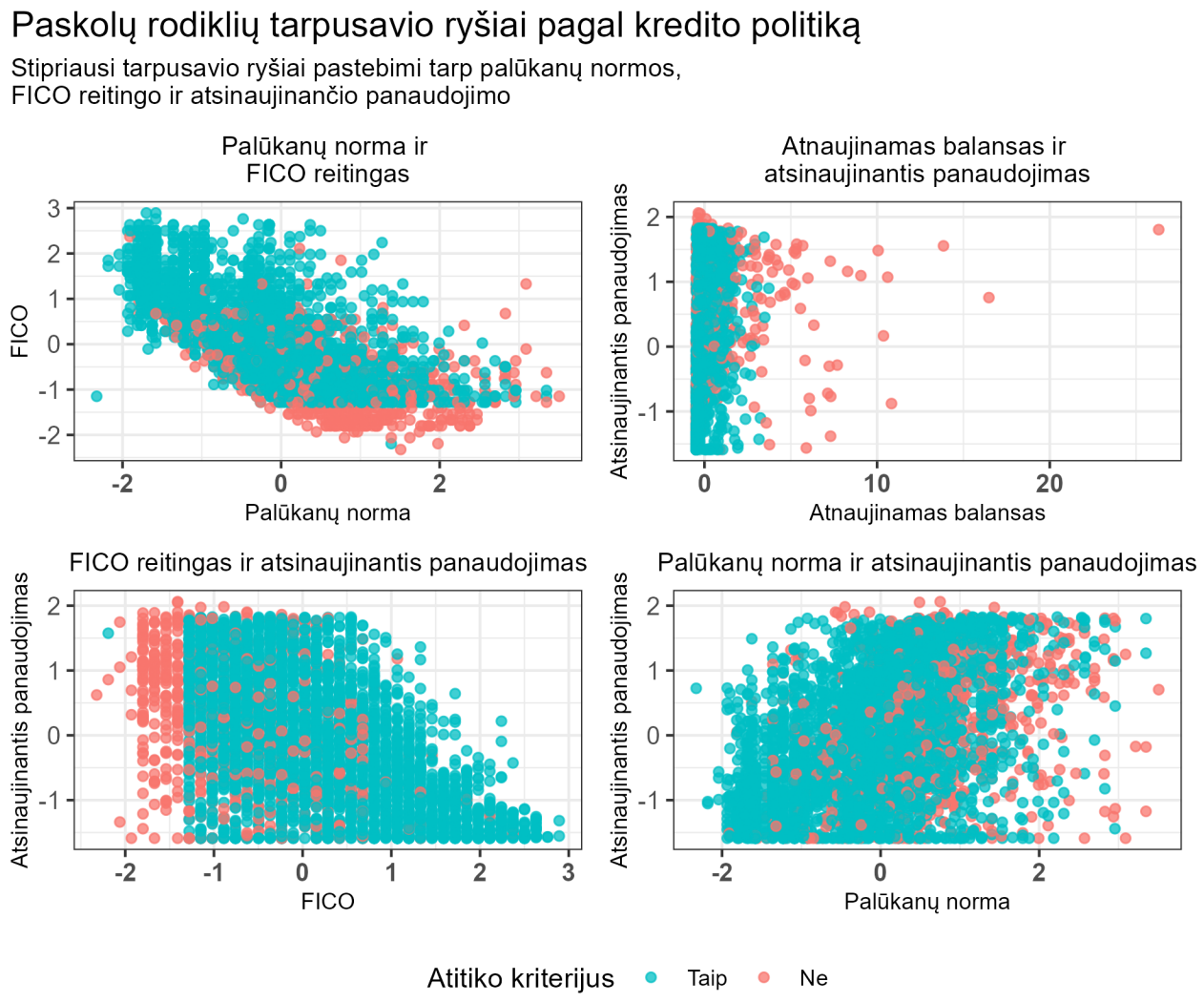
Koreliacijų koeficientai tarp skirtingų grupių skiriasi



10 pav. *Koreliacijų matricos pagal kredito politiką*

Lyginant bendrą koreliacijų matricą (žr. 9 pav.) su grupuotomis (žr. 10 pav.), matoma, kad bendros tendencijos išlieka asmenų, kurie atitinka reikalavimus, kintamuosiuose, tačiau asmenų, neatitinkančių kredito politikos, matricoje pastebimos silpnesnės kintamųjų priklausomybės. Didžiausia koreliacija tarp FICO ir Palūkanų normos iš -0,74 nukrenta iki -0,53, o šio poaibio stipriausia koreliacija atsiranda tarp Atnaujinamo balanso ir Dienų su paskolų limitu (0,56).

Bendroje koreliacijų matricoje stipriausios koreliacijos pastebimos tarp bendrų rodiklių: FICO reitingo, Palūkanų normos, Atsinaujinančio panaudojimo ir Atnaujinamo balanso. Aptarti ryšiai analizuojami papildomai sklaidos diagramomis, skirstant pagal tai, ar klientas atitiko kredito politikos kriterijus.

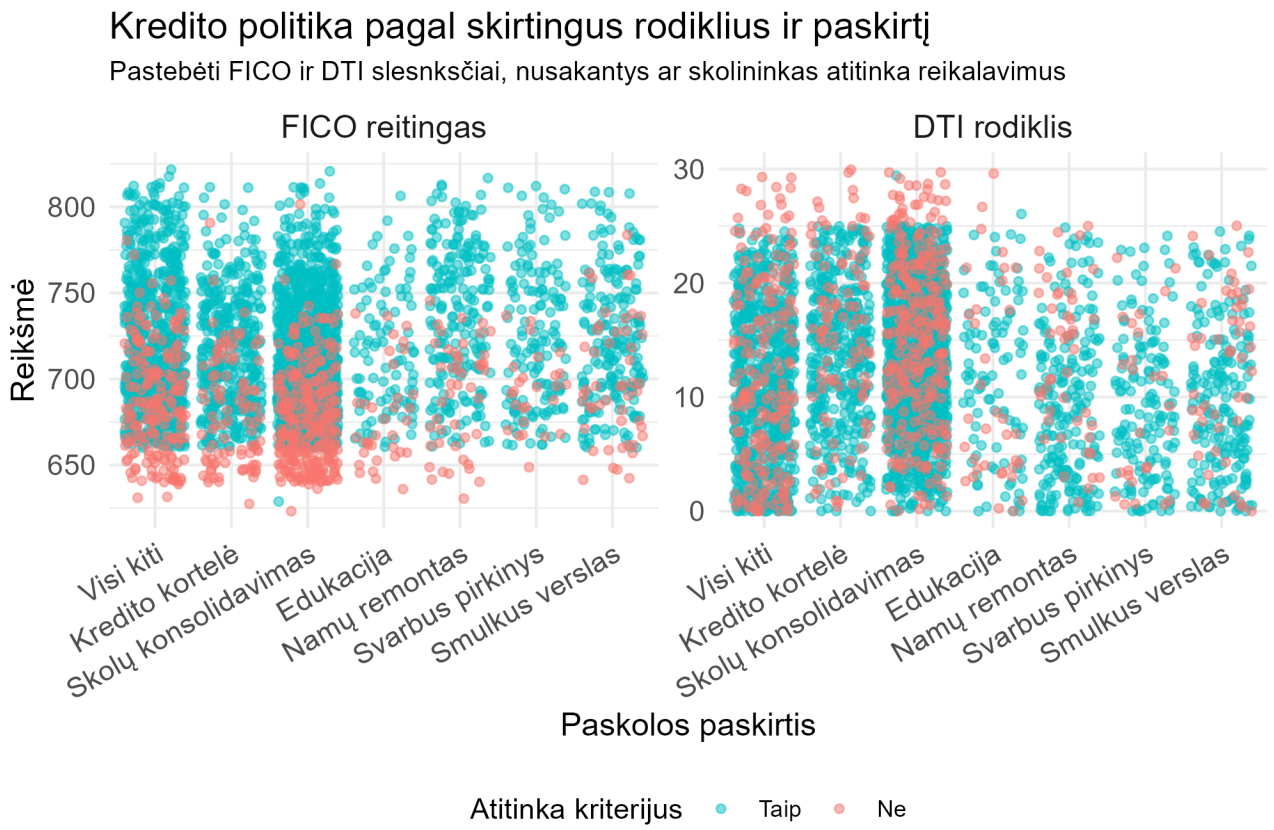


11 pav. *Stipriausių ryšių sklaidos diagramos*

Sklaidos diagramose (žr. 11 pav.) matomos aptartos tiesinės priklausomybės. Sklaidos diagramose su FICO reitingu pastebima bendra tendencija, kad mėlyni taškai (asmenys, atitinkantys kriterijus) įgyja aukštesnes FICO reikšmes nei raudoni taškai (asmenys, neatitinkantys reikalavimų). Priešingai, mėlyni taškai išsidėstę ties mažesnėmis palūkanų normos ir atsinaujinančio balanso reikšmėmis nei raudoni taškai.

2.5.1. Paskolos suteikimo kriterijai

Analizuojant ryšius, pastebėta, jog yra tam tikrų kintamųjų, kurie turi griežtas ribas, nuo kurių skolininkas laikomas atitinkančiu reikalavimus. Šiame poskyryje detaliau analizuojami šie požymiai. Remiantis grafine analizė, nustatyta, kad griežti slenksčiai yra naudojami FICO ir DTI rodiklių atžvilgiu.



12 pav. *FICO ir DTI ridiklių ribos*

Analizuojant FICO reitingo pasiskirstymą pagal paskolos paskirtį (žr. 12 pav.), pastebima horizontali riba - beveik visi klientai, kurių FICO yra mažesnis nei 660 balų, neatitinka kredito politikos kriterijų. Ši riba sutampa visoms paskolos paskirtims, tačiau yra viena išskirtis skolų konsolidavimo grupėje.

Priešingai nei FICO atveju, DTI rodiklyje stebimos viršutinės „lubos“. Pastebima, kad kai DTI viršija 25%, asmuo laikomas nebeatitinkančiu reikalavimų. Kaip ir FICO atveju, yra viena išskirtis skolų konsolidavimo grupėje bei viena išskirtis edukacinės priežasties grupėje.

Galima daryti išvadą, kad įmonės kredito politika remiasi griežtomis FICO ir DTI rodiklių ribomis.

Rezultatai ir išvados

Išsiskiriantys vartotojai dažniau pasitaiko kriterijų neatitinkančių skolininkų grupėje. Išimtys tarp imančių paskolą Edukacijos tikslais, tarp kurių išskirtinių vartotojų mažiau, o dvigubai daugiau pasitaiko tarp vartotojų imančių paskolą smulkiam verslui. Taip pat ekstremaliomis požymių reikšmėmis išsiskiriančių skolininkų grupė pasižymi vidutiniškai didesnėmis metinėmis pajamomis ir mažesniu FICO reitingu. Tačiau, jiems nustatomos vidutiniškai didesnės palūkanų normos.

Nustatyta, kad skolininkai, kurie neatitinka paskolos gavimo kriterijų, dažniausiai gauna vidutiniškai mažesnes metines pajamas, tai pastebima daugumoje paskolos paskirčių grupių: Svarbus pirkinys, Namų remontas, Edukacija ir Visi kiti. Nors metinės pajamos yra vienas svarbiausių skolininko rodiklių, tačiau nėra viską nulemiantis, kadangi didžiausia sklaida pasižymi Svarbaus pirkinio grupė, kuri atitiko paskolos gavimo kriterijus.

Atidžiau panagrinėjus keturis požymius: DTI, FICO reitingą, Užklausų skaičių bei Atsinaujinimo panaudojimą, nustatyta, kad didžiausias grupių, atitinkančių ir neatitinkančių paskolos gavimo kriterijus, vidurkių skirtumas yra tarp FICO kredito reitingo ir Užklausų skaičiaus per pastaruosius 6 mėnesius. Tai rodo, kad paskolos suteikiamos turint didesnį FICO kredito reitingą, taip pat, paskolos gavimo tikimybę padidina mažas kreditorių užklausų skaičius.

Nustatyta, jog aukštesnis kreditingumas garantuoja mažesnę palūkanų normą - tarp šių rodiklių nustatytas stiprus neigiamas ryšys ($r = -0{,}74$). Kriterijus atitinkantys skolininkai įgyja aukštesnius FICO reitingus, žemesnes palūkanas bei atsinaujinančio balanso reikšmes nei skolininkai, neatitinkantys reikalavimų.

Įmonės kredito politika remiasi griežtomis ribomis: nepriklausomai nuo paskirties, beveik visi klientai, kurių FICO reitingas mažesnis nei 660, o DTI viršija 25 %, yra klasifikuojami kaip neatitinkantys reikalavimų.

Dirbtinio intelekto panaudojimas

Naudotas Gemini kodo klaidų taisymui ir optimizavimui, grafinių elementų pridėjimui ir formatavimui.

Literatūra ir šaltiniai

[Ali22] P. J. M. Ali. „Investigating the Impact of Min-Max Data Normalization on the Regression Performance of K-Nearest Neighbor with Different Similarity Measurements“. Iš: *ARO-THE SCIENTIFIC JOURNAL OF KOYA UNIVERSITY* (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14500/aro.10955. (Žiūrėta 2026-02-22).

[BAN] Y. BANK. *What Is a Line of Credit and How Does It Work?* URL: https://www.yes.bank.in/blogs/personal-loan/what-is-a-line-of-credit (žiūrėta 2026-02-13).

[Bar25] A. Barroso. *What Is a FICO Score? Here's What You Need to Know*. https://www.nerdwallet.com/finance/learn/fico-score. žiūrėta 2026-02-13. 2025.

[dat] datalab. *Free Dataset: Loan Data*. URL: https://www.datacamp.com/datalab/datasets/dataset-python-loans (žiūrėta 2026-02-13).

[Its] ItsSuru. *Loan Data*. URL: https://www.kaggle.com/datasets/itssuru/loan-data (žiūrėta 2026-02-13).

[Kai14] J. Kaiser. „Dealing with Missing Values in Data“. Iš: *Journal of Systems Integration* 5 (2014), puslapiai 42–51. https://doi.org/10.20470/jsi.v5i1.178. (Žiūrėta 2026-02-21).

[KKF+25] Y.-S. Kim, M. K. Kim, N. Fu, J. Liu, J. Wang, J. Srebric. „Investigating the impact of data normalization methods on predicting electricity consumption in a building using different artificial neural network models“. Iš: *Sustainable Cities and Society* (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105570. (Žiūrėta 2026-02-21).

[Len] LendingClub. *About LendingClub*. URL: https://www.lendingclub.com/company/about-us (žiūrėta 2026-02-13).

[LXM+20] Q. Lan, X. Xu, H. Ma, G. Li. „Multivariable data imputation for the analysis of incomplete credit data“. Iš: *Expert Systems with Applications* 141 (2020), puslapis 112926. ISSN: 0957-4174. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112926. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741741930644X (žiūrėta 2026-02-21).

[LZQ+25] J. Lu, S. Zhuo, J. Qiu, Y. Tang. „Toward accurate credit evaluation: an efficient imputation approach for financial data“. Iš: *Data Science and Management* 8.3 (2025), puslapiai 374–387. ISSN: 2666-7649. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dsm.2025.06.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666764925000281 (žiūrėta 2026-02-21).

[myF] myFICO. *What's in my FICO® Scores?* URL: https://www.myfico.com/credit-education/whats-in-your-credit-score (žiūrėta 2026-02-13).

[Vek25] U. Vekua. *Lending Club review: Everything you need to know*. https://wise.com/us/blog/lending-club-review. žiūrėta 2026-02-13. 2025.

1 priedas.

4 lentelė. *Palūkanų normos skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	0,0712	0,1861	0,1328	0,0278	0,1134	0,1356	0,1513
0	Kredito kortelė	0,0788	0,1947	0,1364	0,0206	0,1253	0,1351	0,1487
0	Skolų konsolidavimas	0,0712	0,2086	0,1440	0,0232	0,1287	0,1438	0,1570
0	Edukacija	0,0838	0,1884	0,1341	0,0277	0,1147	0,1355	0,1476
0	Namų remontas	0,0859	0,2164	0,1340	0,0237	0,1223	0,1335	0,1469
0	Svarbus pirkinys	0,0800	0,2017	0,1354	0,0317	0,1111	0,1335	0,1557
0	Smulkus verslas	0,0870	0,2121	0,1492	0,0375	0,1189	0,1426	0,1829
1	Visi kiti	0,0639	0,1947	0,1127	0,0254	0,0894	0,1148	0,1311
1	Kredito kortelė	0,0676	0,2017	0,1146	0,0236	0,0963	0,1148	0,1306
1	Skolų konsolidavimas	0,0600	0,2121	0,1223	0,0235	0,1083	0,1221	0,1379
1	Edukacija	0,0740	0,1704	0,1168	0,0241	0,0963	0,1189	0,1322
1	Namų remontas	0,0712	0,2016	0,1110	0,0232	0,0932	0,1126	0,1253
1	Svarbus pirkinys	0,0714	0,1843	0,1119	0,0262	0,0859	0,1141	0,1312
1	Smulkus verslas	0,0751	0,2121	0,1349	0,0301	0,1138	0,1316	0,1565

5 lentelė. *Mėnesinės įmokos skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	15,91	856,63	217,8992	159,5499	103,3050	174,135	280,8450
0	Kredito kortelė	33,45	922,42	289,9550	185,7190	165,0900	240,260	385,3950
0	Skolų konsolidavimas	23,21	926,83	310,1168	189,9234	170,2900	275,070	400,2800
0	Edukacija	31,96	861,88	214,4251	196,2063	110,5150	168,930	237,4050
0	Namų remontas	32,97	863,42	293,3046	207,9282	147,7750	247,455	352,0900
0	Svarbus pirkinys	69,64	898,55	235,9169	214,0666	113,1975	172,400	252,9300
0	Smulkus verslas	67,92	926,83	479,9612	261,7975	287,3000	401,200	723,9100
1	Visi kiti	16,08	904,88	252,2900	180,4430	124,7900	201,100	324,4175
1	Kredito kortelė	22,51	918,02	314,9900	199,1877	172,3000	254,440	413,8225
1	Skolų konsolidavimas	31,62	916,95	365,1443	196,5537	202,8100	330,010	494,5300
1	Edukacija	29,16	836,66	232,7487	174,7941	107,5200	190,630	316,1100
1	Namų remontas	28,47	893,85	349,4955	220,0312	164,8925	313,370	503,7100
1	Svarbus pirkinys	37,28	872,88	246,4385	172,7190	145,2775	200,680	294,8900
1	Smulkus verslas	34,54	902,50	394,1671	222,3294	202,9100	345,420	508,2700

6 lentelė. *Metinių pajamų skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	2000	325162,1	63440,77	54922,27	29000	50000,00	75000,00
0	Kredito kortelė	10000	264000,0	75141,25	49558,00	45000	64657,00	87750,00
0	Skolų konsolidavimas	12000	276000,0	62753,95	43776,29	35400	50686,02	77000,00
0	Edukacija	4000	185000,0	45717,83	40424,85	19250	39300,00	50000,00
0	Namų remontas	15000	279996,0	80245,70	51938,17	50200	65000,00	96000,00
0	Svarbus pirkinys	11000	207000,0	46474,62	39922,03	20400	36200,00	55000,00
0	Smulkus verslas	20000	600000,0	111163,84	110666,58	54400	80000,00	118000,00
1	Visi kiti	4800	1200000,0	65345,41	65819,25	36175	52451,00	75000,00
1	Kredito kortelė	8500	480000,0	72548,49	48113,22	41000	60000,00	89263,50
1	Skolų konsolidavimas	6000	420000,0	62767,28	36635,43	40000	54996,00	75000,00
1	Edukacija	4200	200000,0	58242,32	38648,84	30000	52000,00	76000,00
1	Namų remontas	18000	720000,0	87123,81	73051,33	52000	70000,00	95400,00
1	Svarbus pirkinys	6000	1440000,0	75344,58	128904,50	34500	52000,00	70831,25
1	Smulkus verslas	10000	600000,0	76913,06	62878,32	43250	63400,00	92150,00

7 lentelė. *DTI skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	0,00	29,30	11,7910	8,1970	4,8200	10,160	18,4850
0	Kredito kortelė	0,39	29,95	15,3106	7,5219	10,8550	15,800	21,2975
0	Skolų konsolidavimas	0,00	29,72	15,3896	7,1793	10,3800	15,890	21,0300
0	Edukacija	0,00	29,60	10,6803	8,6132	3,7650	7,220	17,6550
0	Namų remontas	0,76	25,00	13,2517	6,6998	7,9175	14,650	18,8725
0	Svarbus pirkinys	0,56	22,22	9,1881	7,0979	3,2150	8,140	15,0475
0	Smulkus verslas	0,00	25,03	12,1508	7,1439	7,3100	13,900	18,0600
1	Visi kiti	0,00	24,78	10,7733	6,7558	4,9225	10,730	16,3200
1	Kredito kortelė	0,00	24,97	13,9138	6,2485	9,4650	14,345	18,6250
1	Skolų konsolidavimas	0,00	29,42	13,6496	6,1697	8,9100	13,840	18,5800
1	Edukacija	0,00	26,05	12,0512	6,8433	6,7300	12,000	17,3200
1	Namų remontas	0,00	24,87	9,2117	6,6105	3,5750	8,825	13,6200
1	Svarbus pirkinys	0,00	24,13	9,3151	6,1805	4,4275	8,445	13,4225
1	Smulkus verslas	0,00	24,52	9,8539	6,5204	4,7050	8,995	14,2375

8 lentelė. *FICO kredito reitingo skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	632	782	687,0505	31,5061	662,00	682,0	712,00
0	Kredito kortelė	627	792	681,3750	31,7163	652,00	677,0	708,25
0	Skolų konsolidavimas	622	802	676,5392	27,6297	657,00	672,0	692,00
0	Edukacija	637	737	679,0000	28,8046	657,00	667,0	689,50
0	Namų remontas	632	747	690,6957	30,9737	663,25	697,0	712,00
0	Svarbus pirkinys	647	737	692,7692	21,8033	678,25	694,5	702,00
0	Smulkus verslas	642	782	699,1429	35,3848	672,00	692,0	727,00
1	Visi kiti	662	822	722,9332	39,9340	692,00	717,0	752,00
1	Kredito kortelė	662	812	716,7426	33,5364	687,00	714,5	742,00
1	Skolų konsolidavimas	627	822	710,4329	33,5084	682,00	707,0	732,00
1	Edukacija	662	807	715,7129	35,1685	687,00	712,0	742,00
1	Namų remontas	662	817	737,5882	39,9957	707,00	742,0	772,00
1	Svarbus pirkinys	662	812	725,6824	40,0780	692,00	722,0	757,00
1	Smulkus verslas	662	807	723,8687	36,7084	697,00	722,0	750,75

9 lentelė. *Dienų su paskolos limitu skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	178,9583	16260,000	3628,471	2773,101	1313,9792	3404,500	5051,740
0	Kredito kortelė	183,0417	11310,000	4022,298	2347,408	2414,9687	3554,979	5587,229
0	Skolų konsolidavimas	180,0417	13740,000	4042,329	2357,502	2490,0000	3720,000	5490,000
0	Edukacija	330,0000	13170,042	2977,150	2986,860	716,9792	1950,000	4214,521
0	Namų remontas	238,9583	10859,958	4557,608	2545,859	3119,2813	4186,500	5835,000
0	Svarbus pirkinys	209,0417	7199,958	2668,152	2085,329	952,5104	2355,500	3922,458
0	Smulkus verslas	238,9583	15271,000	5591,332	3522,516	3240,0000	4979,042	7650,000
1	Visi kiti	1110,0000	16652,000	4480,359	2542,427	2611,2604	3929,958	5596,479
1	Kredito kortelė	1139,0000	17616,000	4903,987	2421,410	3210,0000	4635,021	5883,500
1	Skolų konsolidavimas	1110,0000	16259,042	4569,028	2324,263	2880,0000	4140,042	5699,958
1	Edukacija	1121,0000	14310,000	4831,811	3014,378	2339,9583	4200,042	6600,000
1	Namų remontas	1141,0417	14761,042	5374,982	2408,800	3720,0000	4984,500	6532,490
1	Svarbus pirkinys	1200,0417	15360,000	4680,984	2885,171	2655,0313	4005,000	5415,031
1	Smulkus verslas	1139,9583	15299,958	4769,098	2573,545	3029,9792	4365,000	5910,000

10 lentelė. *Atsinaujinančio balanso skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	0	602519	26775,252	72852,28	1017,00	4307,0	14641,00
0	Kredito kortelė	0	394107	42167,938	69420,24	6211,25	15418,0	38961,25
0	Skolų konsolidavimas	0	290341	25101,867	45651,79	4344,00	9408,0	20582,00
0	Edukacija	0	226567	13938,486	40531,34	540,50	2650,0	8642,50
0	Namų remontas	0	311616	42853,522	73048,15	1480,50	8358,0	50006,25
0	Svarbus pirkinys	0	37335	6928,115	10975,64	210,50	1230,5	6451,50
0	Smulkus verslas	0	952013	77685,469	160268,51	2718,00	15222,0	74042,00
1	Visi kiti	0	129224	9859,087	14815,02	1589,25	4722,0	11796,25
1	Kredito kortelė	0	149527	20253,662	21298,55	6419,75	13720,5	27428,00
1	Skolų konsolidavimas	0	139636	14635,410	14393,59	5405,00	10720,0	18658,00
1	Edukacija	0	93559	11415,455	16725,85	1366,00	4093,0	15578,00
1	Namų remontas	0	84712	11463,760	15818,54	1352,75	6030,0	14565,75
1	Svarbus pirkinys	0	58222	7394,291	9821,20	705,25	4050,5	9000,25
1	Smulkus verslas	0	141165	14776,217	21845,50	1991,75	5872,5	15828,25

11 lentelė. *Atsinaujinančio panaudojimo skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3
0	Visi kiti	0	106,2	47,6270	31,2063	20,600	47,65	74,450
0	Kredito kortelė	0	101,5	60,2271	27,1557	42,700	64,80	79,175
0	Skolų konsolidavimas	0	106,5	61,2553	25,9437	42,100	64,10	82,100
0	Edukacija	0	89,5	38,8971	27,9545	17,550	37,50	58,000
0	Namų remontas	1	94,6	42,2152	26,8772	21,300	39,10	66,350
0	Svarbus pirkinys	0	74,7	25,7000	21,8559	6,225	23,20	38,675
0	Smulkus verslas	0	99,0	44,1653	28,5117	20,700	43,80	65,500
1	Visi kiti	0	99,8	37,9880	29,9056	10,300	32,75	61,675
1	Kredito kortelė	0	99,4	51,8042	26,0200	31,750	52,30	71,800
1	Skolų konsolidavimas	0	99,7	52,2458	26,7122	30,700	52,50	73,800
1	Edukacija	0	98,4	39,1347	31,5260	9,100	32,60	66,500
1	Namų remontas	0	97,8	27,8952	25,7626	6,050	19,55	44,325
1	Svarbus pirkinys	0	96,2	32,1439	25,9300	9,700	30,05	47,900
1	Smulkus verslas	0	98,5	36,1606	29,7640	9,275	30,65	61,225

12 lentelė. *Užklausų skaičiaus skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3	Moda
0	Visi kiti	0	24	3,8384	3,2453	1	4,0	5,00	4
0	Kredito kortelė	0	24	3,4062	3,8046	1	2,5	5,00	0
0	Skolų konsolidavimas	0	18	3,8259	3,1154	1	4,0	5,00	4
0	Edukacija	0	8	3,3143	2,5061	1	4,0	6,00	1
0	Namų remontas	0	15	4,3696	3,2411	2	4,0	5,75	4
0	Svarbus pirkinys	0	20	5,5769	4,4915	4	5,0	6,00	4
0	Smulkus verslas	0	14	4,2449	3,1460	2	4,0	6,00	4
1	Visi kiti	0	8	0,9428	1,1782	0	1,0	1,00	0
1	Kredito kortelė	0	7	0,9583	1,1816	0	1,0	2,00	0
1	Skolų konsolidavimas	0	6	0,9100	1,0312	0	1,0	1,00	0
1	Edukacija	0	8	1,1584	1,3018	0	1,0	2,00	1
1	Namų remontas	0	7	1,2059	1,4166	0	1,0	2,00	0
1	Svarbus pirkinys	0	6	1,1689	1,2144	0	1,0	2,00	0
1	Smulkus verslas	0	8	1,2828	1,4499	0	1,0	2,00	0

13 lentelė. *Praleistų terminų skaičiaus skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3	Moda
0	Visi kiti	0	5	0,2374	0,6828	0	0	0	0
0	Kredito kortelė	0	4	0,2188	0,6358	0	0	0	0
0	Skolų konsolidavimas	0	13	0,2730	1,0003	0	0	0	0
0	Edukacija	0	2	0,2000	0,5314	0	0	0	0
0	Namų remontas	0	3	0,1957	0,6189	0	0	0	0
0	Svarbus pirkinys	0	3	0,3462	0,7452	0	0	0	0
0	Smulkus verslas	0	2	0,3265	0,6579	0	0	0	0
1	Visi kiti	0	4	0,1567	0,4830	0	0	0	0
1	Kredito kortelė	0	4	0,1373	0,5111	0	0	0	0
1	Skolų konsolidavimas	0	5	0,1451	0,4645	0	0	0	0
1	Edukacija	0	3	0,1584	0,5241	0	0	0	0
1	Namų remontas	0	3	0,1373	0,4335	0	0	0	0
1	Svarbus pirkinys	0	3	0,1351	0,4464	0	0	0	0
1	Smulkus verslas	0	4	0,1566	0,4734	0	0	0	0

14 lentelė. *Viešų įrašų skaičiaus skaitinės charakteristikos*

Kredito politika	Paskirtis	Min	Max	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Q1	Mediana	Q3	Moda
0	Visi kiti	0	1	0,0455	0,2088	0	0	0	0
0	Kredito kortelė	0	5	0,1146	0,5959	0	0	0	0
0	Skolų konsolidavimas	0	1	0,1126	0,3167	0	0	0	0
0	Edukacija	0	1	0,0571	0,2355	0	0	0	0
0	Namų remontas	0	1	0,0870	0,2849	0	0	0	0
0	Svarbus pirkinys	0	1	0,0385	0,1961	0	0	0	0
0	Smulkus verslas	0	1	0,0612	0,2422	0	0	0	0
1	Visi kiti	0	3	0,0654	0,2785	0	0	0	0
1	Kredito kortelė	0	3	0,0711	0,2845	0	0	0	0
1	Skolų konsolidavimas	0	1	0,0659	0,2483	0	0	0	0
1	Edukacija	0	1	0,0396	0,1960	0	0	0	0
1	Namų remontas	0	2	0,0735	0,2798	0	0	0	0
1	Svarbus pirkinys	0	4	0,0878	0,4353	0	0	0	0
1	Smulkus verslas	0	1	0,0505	0,2195	0	0	0	0

15 lentelė. *Skolininkų rodiklių skaitinės charakteristikos pagal kriterijaus atitikimą*

Kredito politika	Kintamasis	Vidurkis	Standartinis nuokrypis	Mediana	Moda
0	Palūkanos	0,1390	0,0264	0,1387	NA
0	Įmoka	285,9930	200,0496	240,6800	NA
0	DTI	13,6356	7,7610	13,9000	NA
0	FICO	683,0162	30,5312	677,0000	NA
0	Dienos su paskolos limitu	3965,2456	2649,5014	3600,0000	NA
0	Atnaujinamas balansas	31157,8694	71639,0225	7883,0000	NA
0	Atsinaujinantis panaudojimas	52,8874	29,2466	55,5000	NA
0	Užklausų skaičius	3,8735	3,2991	4,0000	4
0	Praleistų terminų skaičius	0,2544	0,8084	0,0000	0
0	Vieši įrašai	0,0848	0,3317	0,0000	0
0	Metinės pajamos	67440,8241	56112,3062	54000,0002	NA
1	Palūkanos	0,1183	0,0253	0,1189	NA
1	Įmoka	322,4174	201,9068	274,4500	NA
1	dti	12,2015	6,6308	12,2600	NA
1	fico	717,8112	36,9628	712,0000	NA
1	Dienos su paskolos limitu	4672,4410	2474,4862	4203,5000	NA
1	Atnaujinamas balansas	13587,5149	16476,5288	8519,5000	NA
1	Atsinaujinantis panaudojimas	44,7516	28,9556	43,5500	NA
1	Užklausų skaičius	0,9883	1,1686	1,0000	0
1	Praleistų terminų skaičius	0,1470	0,4747	0,0000	0
1	Vieši įrašai	0,0662	0,2711	0,0000	0
1	Metinės pajamos	67652,7738	58258,2105	56000,0000	NA

2 priedas.

R kodas: https://github.com/EvelinaDu/Papildomi_duomenu_vizualizavimo_skyriai